Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2000-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：098

1. $x-y, x+y$ 同奇偶且乘积为偶数，故均为偶数。令它们分别为 $2a, 2b$，得 $ab = 10^6 = 2^6 5^6$。

2. 正有序因子对有 49 组，各给出 $x = a+b, y = b-a$；两因子同取负再得 49 组。异号不可能，故共 98 点。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2002-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：111

1. 对数相加得 $abc = 6^6$，等比关系给出 $abc = b^3$，所以 $b = 36, ac = 1296$。

2. 令 $a = 36 - k^2 > 0$，$k = 1$ 至 5，候选为 $35, 32, 27, 20, 11$，仅 27 整除 1296。

3. 因此三数为 $27, 36, 48$，和为 111。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2003-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：336

1. 设三数为 $a, b, c = a + b$，则 $abc = 12c$，所以 $ab = 12, N = 12(a + b)$。

2. 无序因子对为 $(1, 12), (2, 6), (3, 4)$，得到 $156, 96, 84$，和为 336。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2004-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：384

1. 设长方体整数尺寸为 p, q, r，不可见数为 $(p-1)(q-1)(r-1) = 231$。

2. 无序因子三元组为 $(3,7,11), (1,3,77), (1,7,33), (1,11,21), (1,1,231)$。各加一后体积依次为 $384, 624, 544, 528, 928$。

3. 最小为 384，由 $4 \times 8 \times 12$ 长方体达到。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2005-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：294

1. 设 $N = s^2 + 5 = x(x+7)$，配方得 $(2x + 7 - 2s)(2x + 7 + 2s) = 69$。

2. 正因子对为 $(1, 69), (3, 23)$，分别给出 $(x, s) = (14, 17), (3, 5)$，人数为 $294, 30$，故最大 294。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2008-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：314

1. 消去 b 得 $4j+5s=57$，其正整数解为 $(13,1),(8,5),(3,9)$。

2. 对应 $2b$ 为 $31,30,29$，只有中间合法，故三速度为 $15,8,5$，平方和为 314。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2008-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：080

1. 配方后得 $[y-(x+42)][y+(x+42)]=244$，两因子正且同奇偶。

2. 唯一同奇偶正因子对为 $2,122$，故 $y=62, x=18$，所求 80。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2009-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：089

1. 若有 c 个孩子，等差求和得 $c(n+1-c)=2009$，故 c 整除 2009，且 $n=2009/c+c-1$。末位非负要求 $c(c-1)\le 2009$。

2. 由 $2009=7^2\cdot 41$，仅 $c=1,7,41$ 合法，给出 $n=2009,293,89$。

3. 最小值为八十九，四十一人时末名吃九个，确实可行。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2010-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：501

1. 平方差分解后，由 $a-b, c-d \geq 1$，有 $(a-b)(a+b)+(c-d)(c+d) \geq a+b+c+d$，等号仅在两差均为一时成立。

2. 故 $b=a-1, d=c-1, a+c=1006$。条件 $b>c$ 给出 $a \geq 504$，$d \geq 1$ 给出 $a \leq 1004$。

3. 区间内每个整数均可构成 $(a, a-1, 1006-a, 1005-a)$，共 501 个。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2012-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：034

1. 除以四得 $5m+3n=503$。模三知 $m\equiv 1$，写成 $m=3k+1, n=166-5k$。

2. 正数条件恰为 $0\le k\le 33$，故有三十四对。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2021-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：031

1. 写三项为 $a-d, a, a+d$，$d \geq 1$。条件化为 $d^2(a-2)=3a^2$，故 $a>2$。

2. 令 $t=a-2$，得 $d^2=3t+12+12/t$，所以 $t \mid 12$。依次试 $t=1,2,3,4,6,12$，得到 $27,24,25,27,32,49$。

3. 仅 $(a,d)=(5,5),(14,7)$ 可行，末项为 $10,21$，和为 31。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2025-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：117

1. 因式分解得 $(3x+2y)(4x-3y)=0$，整数解分为 $(x,y)=(2t,-3t)$ 和 $(3t,4t)$ 两族。

2. 前者 $-33\le t\le 33$，有 67 对；后者 $-25\le t\le 25$，有 51 对。只在原点重叠，故总数为 117。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2026-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：070

1. 条件等价于 $n+1=(a+1)(b+1)$，两因子均至少为二且不同。因此 $n+1$ 必须为非素数平方的合数。

2. 2 至 101 共一百个整数，含 26 个素数及四个素数平方 $4,9,25,49$。其他合数均可用最小素因子得到不等因子分解。故计数为 70。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2000-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：997

1. 原式变成 $(\sqrt{y}-\sqrt{x})^2=4$，故差为 2。又有两平方根之和为 $(y-x)/2$，是有理数，所以它们都是有理数，进而是整数。

2. 因此 $x=a^2, y=(a+2)^2$。严格上界给出 $a+2\le 999$，故 $a=1$ 至 997，共有 997 组。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2002-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：748

1. 首两项为 $x \le y$ 时，递推得 $a_9 = 13x + 21y$。若另一对为 $u \le v$ 且 $x < u$，相等条件给出 $13(u-x) = 21(y-v)$。

2. 由互质得 $u - x \ge 21$，所以 $u \ge 22, v \ge 22$，从而共同项至少为 $34 \cdot 22 = 748$。

3. 取首两项 $(1, 35)$ 和 $(22, 22)$，都得到 748，故答案即 748。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2003-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：380

1. D 的垂足为 AC 中点，距 A 为 15、距 B 为 6。设 $a=AD, b=BD$，勾股方程相减得 $(a+b)(a-b)=189$。

2. 正因子对给出 $(95,94),(33,30),(17,10),(15,6)$，最后一组高为零，舍去。

3. 有效周长为 $220, 96, 64$，和为 380。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2003-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：129

1. 写为 $a, a+d, a+2d, a+30$。等比条件给出 $(a+d)(a+30)=(a+2d)^2$，化为 $3a(10-d)=2d(2d-15)$。

2. 由正性知 $7.5<d<10$。$d=8$ 时 a 非整数，$d=9$ 时 $a=18$。

3. 数列为 $18, 27, 36, 48$，和为 129。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2003-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：156

1. 写为 $x, x+60$。平方后要求 $x(x+60)=z^2$，于是 $(x+30-z)(x+30+z)=900$。

2. 两因子均须为偶数，正因子对给出 $x=196, 48, 20, 4$，相等因子对给出零，舍去。

3. $x=196$ 时两数为平方数，根和对应被开方数 900 也是平方数，禁用。$x=48$ 时根和为 $\sqrt{300}$，合法，所以最大和 156。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2004-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：408

1. 整数分配迫使三次所取为 $8x, 8y, 24z$。最终所得依次为 $6x+3y+11z, x+2y+11z, x+3y+2z$。

2. 比例条件给出 $3x+5z=6y, x+4y=7z$。消元得 $9y=13z$，所以 $(x,y,z)=(11t,13t,9t)$，t 为正整数。

3. 总数为 $408t$，最小为 408。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2009-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：000

1. 首式每个变量减一，恰对应次式非负解。因此差等于次式至少一变量为零的解数。

2. $x = 0$ 有 334 个，$y = 0$ 有 501 个，$z = 0$ 有 167 个；只有两条轴上的解被重复计数。

3. 差为一千，余数为 0。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2013-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：282

1. 在 $500^2 = 250000$ 以前，相邻平方差至多九百九十九，所以更早的每个千数块都含平方。接着检查编号二百五十起的块。

2. 写 $x = 500 + a$，则 $x^2 = 1000(250 + a) + a^2$。$0 \le a \le 31$ 时，末项小于一千，故编号二百五十至二百八十一的各块都有平方。

3. 而 $531^2 = 281961, 532^2 = 283024$，两者跨过整个编号二百八十二的块，其中无平方。

4. 故最小 N 为二百八十二。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2013-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：945

1. 设初始人数 n、每次调走 $k>0$。总工作给出 $30n+30(n-k)+30(n-2k)+5(n-3k)=1775$，即 $19n-21k=355$。

2. 模十九得 $k=3+19t, n=22+21t$，$t\geq 0$。最后仍须有正人数 $13-36t$，故 $t=0$。

3. 前九十分钟完成 $30\cdot 22+15\cdot 19=945$ 份。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2015-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：036

1. 若任一变量为 1，目标式为 1。否则 $a,b\geq 2$，原约束整理为 $(2a-3)(2b-3)<5$。

2. 两因子均为正奇数，除交换顺序外，只能为 $(1,1),(1,3)$，对应 $(a,b)=(2,2),(2,3)$。

3. 目标值分别为 $65/16$、$217/35=31/5$。最大值为 $31/5$，也大于 1，所以 $p+q=36$。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2017-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：195

1. 将平方写为 m^2，配方得 $(2m-(2n+85))(2m+(2n+85))=843=3\cdot 281$。因 $4m^2>(2n+85)^2$，第一因子为正。

2. 递增正奇因子对只有 $(1,843)$、$(3,281)$。若因子为 u,v，则 $n=(v-u-170)/4$，分别得 168、27，对应 $m=211,71$。

3. 两者均满足原式且为正，所求和为195。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2004-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：108

1. 除以七后，加数只能为 $1, 11, 111$。若重数为 x, y, z，则 $x + 11y + 111z = 1000$，且 $n = 1000 - 9(y + 12z)$。

2. $z = 0$ 至 9 时，$v = y + 12z$ 的整数区间依次为 $[0, 90], [12, 92], [24, 94], [36, 96], [48, 98], [60, 100], [72, 102], [84, 104], [96, 106]$，以及单点 108。

3. 并集为零至一百零六及一百零八，共一百零八值，每值给出不同正 n。答案 108。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2005-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：418

1. 令 $S(x) = P(x) - x - 3$，则 $S(17) = S(24) = -10$，所以 $S(x) = -10 + (x-17)(x-24)Q(x)$，其中 Q 仍为整系数多项式。

2. 整数零点必须满足 $(n-17)(n-24) \mid 10$。两因子相差七，检查十的约数有符号因子对，只剩 $(2,-5),(5,-2)$，即 $n = 19, 22$。

3. 题给两个不同解必为这两个，乘积为 418。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2008-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：181

1. 对正候选写 $n^2 = 3u^2 + 3u + 1$，得到 $(2n-1)(2n+1) = 3(2u+1)^2$。两奇因子互质，所以一为平方、一为三倍平方。较小者不能为三倍平方，否则较大平方模三余二。因此 $2n - 1 = k^2$，k 为正奇数。

2. 再令 $2n + 79 = d^2$，相减得 $(d-k)(d+k) = 80$。同奇偶正因子对 $2, 40; 4, 20; 8, 10$ 对应 $k = 19, 8, 1$，保留奇数得到 $n = 181, 1$。

3. 检验 $181^2 = 105^3 - 104^3$ 且 $2n + 79 = 21^2$，故最大值为 181。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2009-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：905

1. 设 u_j 为数字 j 的个数，由总数方程相减得 $u_2+2u_3+3u_4=163$ 及 $15u_2+80u_3+255u_4=4395$。

2. 消元得 $5u_3+21u_4=195$，所以 u_4 为不超过九的五倍数，仅为零或五，对应数量向量 $(226,85,39,0),(215,112,18,5)$。

3. 平方和分别为 $917,905$，故最小 905。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2011-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：098

1. 韦达关系为 $a+b+c=0, ab+bc+ca=-2011$。必要时三根同时反号，可令 $a \geq b \geq 0, c=-(a+b)$，于是 $a^2+ab+b^2=2011$。

2. 配方得 $(2a+b)^2=8044-3b^2$。由 $3b^2 \leq 2011$，只需检查 $0 \leq b \leq 25$；其中仅 $b=10$ 使右式为平方 $7744=88^2$。

3. 所以 $a=39, c=-49$，绝对值和为九十八。这组数满足两条韦达关系，故确对应某整数 m。

Source / 来源

Section 3.5 Diophantine equations & factor pairs

丢番图方程与因子配对

[AIME-2017-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：059

1. 若 $k^3 \le n < (k+1)^3$，下一候选立方为 $(k+1)^3$。每块中最不利的比为 $(1+1/k)^3$，随 k 递减。

2. $m \ge 8$ 时从 $n=1$ 起各块均可行，所以 $Q=1$。$4 \le m \le 7$ 时，$n=1$ 失败，$2 \le n \le 7$ 用8覆盖，其后各块比至多 $27/8 < 4$，故 $Q=2$。

3. $m=3$ 时 $n=8$ 失败，$9 \le n \le 26$ 用27覆盖，其后比至多 $64/27 < 3$，故 $Q=9$。$m=2$ 时 $n=31$ 失败，$32 \le n \le 63$ 用64覆盖，其后比至多 $125/64 < 2$，故 $Q=32$。

4. 总和 $32+9+4\cdot 2+2010=2059$，余数59。

Source / 来源